

SIMULADO — INMUNOLOGÍA

Diferenciación de linfocitos T, Tolerancia, Privilegio Inmunitario, Hipersensibilidades y Respuesta Antitumoral

Estilo Prueba universitaria de Medicina

Nombre: _____ Fecha: _____

PARTE 1 — Preguntas de Opción Múltiple (15 preguntas)

Cada pregunta tiene 5 alternativas (A-E), con una única alternativa correcta.

1. [Fácil] ¿Cuál es la citocina considerada el principal mediador producido por los linfocitos TH1?
 - A) IL-4
 - B) IFN- γ (Interferón gamma)
 - C) IL-17
 - D) IL-10
 - E) TGF- β
2. [Fácil] El marcador clave que determina la diferenciación de los linfocitos T reguladores (Treg) es:
 - A) CTLA-4
 - B) FoxP3
 - C) PD-L1
 - D) AIRE
 - E) El receptor TCR
3. [Fácil] ¿Cuál es el anticuerpo predominante en la mucosa intestinal?
 - A) IgG
 - B) IgE
 - C) IgA
 - D) IgM
 - E) IgD
4. [Fácil] La hipersensibilidad tipo I está mediada principalmente por:
 - A) Linfocitos T citotóxicos
 - B) IgG y sistema de complemento
 - C) IgE y mastocitos
 - D) Inmunocomplejos circulantes
 - E) Macrófagos activados por vía clásica
5. [Fácil] En la tolerancia central de los linfocitos T, ¿qué componente presenta los antígenos propios en el timo, permitiendo que la proteína AIRE induzca la apoptosis del linfocito autorreactivo?
 - A) Las células dendríticas foliculares
 - B) Las células epiteliales medulares tímicas (MTEC)
 - C) Los macrófagos tímicos
 - D) Los linfocitos B tímicos
 - E) Las células de Langerhans
6. [Intermediaria] Un paciente presenta broncoespasmo, urticaria e hipotensión pocos minutos después de una picadura de abeja. ¿Cuál es la conducta terapéutica de primera línea?
 - A) Corticoides orales en dosis única
 - B) Antihistamínicos exclusivamente
 - C) Adrenalina (epinefrina)

- D) Inmunoglobulina endovenosa
- E) Ciclosporina

7. [Intermediaria] Un paciente desarrolla lesión cardíaca semanas después de una faringitis por *Streptococcus pyogenes*. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico más probable?

- A) Depósito de inmunocomplejos circulantes en el endocardio
- B) Mimetismo molecular entre la Proteína M bacteriana y la miosina cardíaca
- C) Hipersensibilidad tipo IV mediada por TH1 contra la bacteria
- D) Reacción anafiláctica mediada por IgE
- E) Supresión de linfocitos Treg intracardíacos

8. [Intermediaria] Un paciente presenta dermatitis en la muñeca dos días después de usar un reloj con hebilla de níquel. ¿Qué tipo de hipersensibilidad es y qué células son las principales responsables?

- A) Tipo I — mastocitos
- B) Tipo II — anticuerpos IgG
- C) Tipo III — inmunocomplejos
- D) Tipo IV — linfocitos T (TH1, TH17 y TCD8+)
- E) Tipo I — eosinófilos

9. [Intermediaria] Un paciente oncológico en tratamiento con un inhibidor de PD-L1 desarrolla uveítis autoinmune. ¿Cuál es la explicación más adecuada?

- A) El fármaco induce mutaciones directas en el MHC ocular
- B) Al bloquear el freno inmunológico del tumor, el sistema inmune puede atacar órganos con privilegio inmunitario, como el ojo
- C) El fármaco estimula directamente a los linfocitos Treg oculares
- D) El PD-L1 solo es producido por el tumor, nunca por tejidos sanos
- E) El fármaco actúa como superantígeno bacteriano

10. [Intermediaria] Un paciente que tuvo Dengue semanas atrás, ya sin viremia detectable, desarrolla artritis persistente en rodillas y codos simultáneamente. ¿Cuál es el mecanismo más probable?

- A) Hipersensibilidad tipo I por IgE
- B) Hipersensibilidad tipo IV por linfocitos T
- C) Hipersensibilidad tipo III por depósito de inmunocomplejos en las articulaciones
- D) Rechazo hiperagudo de tejido
- E) Citotoxicidad dependiente de anticuerpos (ADCC) directa sobre el cartílago

11. [Difícil] En un experimento, un tumor desarrollado en un ratón inmunodeficiente (knockout) es trasplantado a un ratón sano y resulta fácilmente eliminado. ¿Cuál es la interpretación correcta?

- A) El tumor, al no haber enfrentado presión selectiva del sistema inmune, permaneció "debilitado" en su capacidad de evasión
- B) El sistema inmune del ratón sano lo reconoce como xenoinjerto y por eso lo elimina
- C) El tumor knockout expresa niveles más altos de PD-L1 que lo hacen más visible
- D) Los linfocitos Treg del ratón sano fueron eliminados previamente
- E) El resultado demuestra una falla de la vigilancia inmunológica del ratón sano

12. [Difícil] Con relación al mecanismo de "supresión" en la tolerancia periférica, marque la alternativa correcta:

- A) Depende exclusivamente de la apoptosis directa del linfocito autorreactivo
- B) Es mediada por linfocitos T reguladores, que capturan coestimuladores como CTLA-4, impidiendo que la célula dendrítica active linfocitos potencialmente peligrosos
- C) Ocurre solamente en el timo, nunca en los linfonodos
- D) Depende de un exceso de moléculas B7-1 y B7-2 en la célula dendrítica
- E) Es un mecanismo idéntico a la anergia, solo con otro nombre

13. [Difícil] Con relación a la diferenciación entre las hipersensibilidades tipo II y tipo III, marque la alternativa correcta:

- A) En el tipo II el antígeno es soluble y circula libremente, mientras que en el tipo III el antígeno está fijo en una célula
- B) Ambos tipos son mediados exclusivamente por IgE
- C) En el tipo II el antígeno está fijo en la superficie celular o en la matriz extracelular (daño localizado); en el tipo III el antígeno es soluble y forma inmunocomplejos que se depositan en múltiples sitios (daño sistémico)
- D) El tipo III no involucra anticuerpos, solo linfocitos T
- E) El tipo II siempre se resuelve entre 48 y 72 horas, igual que el tipo IV

14. [Difícil] Sobre las barreras de privilegio inmunitario hematoplacentaria y hematotesticular, es correcto afirmar:

- A) Ambas dependen exclusivamente de la ausencia de vasos linfáticos
- B) La barrera hematoplacentaria presenta alta concentración de PD-L1 para evitar el ataque materno al feto, mientras que la barrera hematotesticular depende significativamente de TGF- β y del efecto antiinflamatorio de la testosterona
- C) La barrera hematotesticular es la única de las dos que no posee privilegio inmunitario
- D) La microglía es la principal responsable de la barrera hematoplacentaria
- E) Ambas barreras permiten el paso libre e irrestricto de anticuerpos maternos

15. [Difícil] Un linfocito T CD4⁺ virgen se diferencia en un subtipo capaz de reclutar neutrófilos y monocitos, reforzando la inmunidad de barrera contra hongos y microorganismos extracelulares, cuya hiperactividad puede causar inflamación crónica persistente. Este subtipo, además, actúa de manera conjunta con otro subtipo TH en el combate a microorganismos intracelulares. ¿Cuáles son, respectivamente, el subtipo descrito y su interacción?

- A) TH2, actuando junto con el Tfh
- B) TH17, actuando junto con el TH1
- C) Treg, actuando junto con el TH2
- D) TH1, actuando junto con el TH17 exclusivamente contra helmintos
- E) Tfh, actuando junto con el TH17

PARTE 2 — Verdadero o Falso (5 preguntas, 4 afirmaciones cada una)

Marque cada afirmación (I a IV) como Verdadera (V) o Falsa (F).

Questão 1 — Diferenciación de los linfocitos T CD4+

Julgue cada afirmação como Verdadeira (V) ou Falsa (F):

- I. El TH1 activa macrófagos por la vía clásica y su hiperestimulación puede causar lesión tisular.
- II. El TH2 es el principal responsable de las reacciones alérgicas y activa macrófagos por la vía alternativa.
- III. El linfocito T folicular (Tfh) recibe influencia del TH17 para estimular la producción de IgE por los linfocitos B.
- IV. El Treg se diferencia mediante la expresión de la proteína FoxP3 y puede originarse tanto en el timo como en los linfonodos.

Questão 2 — Tolerancia inmunológica central y periférica

Julgue cada afirmação como Verdadeira (V) ou Falsa (F):

- I. La tolerancia central de los linfocitos T depende de las células MTEC y de la proteína AIRE.
- II. En la tolerancia periférica, la anergia ocurre por un exceso de coestimuladores B7-1 y B7-2 en la célula dendrítica.
- III. El mecanismo de eliminación, en la tolerancia periférica, culmina directamente en la apoptosis de la célula autorreactiva.
- IV. Si un linfocito B reconoce débilmente un antígeno propio en la médula ósea, puede permanecer en un estado de anergia en lugar de sufrir apoptosis.

Questão 3 — Hipersensibilidades inmunológicas

Julgue cada afirmação como Verdadeira (V) ou Falsa (F):

- I. La hipersensibilidad tipo I requiere sensibilización previa, en la que los linfocitos TH2 estimulan a los linfocitos B a producir IgE.
- II. La fase tardía de la hipersensibilidad tipo I es mediada por IL-4 e IL-5 y puede ocurrir horas después, sin necesidad de una nueva exposición al alérgeno.
- III. La hipersensibilidad tipo IV es mediada por anticuerpos IgG de acción retardada.
- IV. El choque anafilactoide, a diferencia del anafiláctico, se trata con adrenalina y corticoides para evitar la fase tardía.

Questão 4 — Trasplantes y privilegio inmunitario

Julgue cada afirmação como Verdadeira (V) ou Falsa (F):

- I. El trasplante singénico, realizado entre gemelos con idéntica carga genética, no presenta rechazo.
- II. El rechazo agudo se manifiesta típicamente en un periodo superior a 6 meses después del trasplante.
- III. La barrera hemato-ocular se caracteriza por la naturaleza avascular de la córnea y por la secreción de PD-L1 en el humor acuoso.
- IV. La barrera hematoencefálica es completamente hermética y en ningún caso permite el paso de células de defensa.

Questão 5 — Inmunología antitumoral

Julgue cada afirmação como Verdadeira (V) ou Falsa (F):

- I. Las células NK actúan como sistema de respaldo, eliminando células tumorales que pierden la expresión de MHC para evadir a los linfocitos T CD8+.
- II. Los macrófagos reclutados por el tumor mediante la vía alternativa promueven angiogénesis y favorecen el crecimiento tumoral.
- III. Los antígenos asociados a tumores, como HER2 y CEA, son moléculas exclusivas de las células tumorales, inexistentes en células sanas.
- IV. El bloqueo de CTLA-4 mediante Ipilimumab es un ejemplo de inmunoterapia basada en la inhibición de puntos de control (checkpoints).

PARTE 3 — Asociación de Columnas (5 preguntas)

Asocie cada elemento de la Columna A con la opción correspondiente de la Columna B. El orden está mezclado.

1. Subtipos de linfocitos T CD4+ y su molécula/citocina clave

COLUNA A	COLUNA B
1. TH1	(A) Interleucinas IL-17 e IL-22
2. TH2	(B) Proteína FoxP3
3. TH17	(C) Interferón gamma (IFN- γ)
4. Tfh	(D) Determina el isotipo de anticuerpo producido por el linfocito B
5. Treg	(E) Interleucinas IL-4, IL-5 e IL-13

2. Tipos de hipersensibilidad y su mecanismo/ejemplo principal

COLUNA A	COLUNA B
1. Tipo I	(A) Inmunocomplejos circulantes que se depositan en tejidos
2. Tipo II	(B) Linfocitos T, respuesta entre 48–72 horas
3. Tipo III	(C) IgE y mastocitos
4. Tipo IV	(D) Mimetismo molecular (Proteína M vs. miosina cardíaca)
5. Fiebre reumática	(E) IgG/IgM contra antígeno fijo en célula o tejido

3. Barreras de privilegio inmunitario y regiones especiales

COLUNA A	COLUNA B
1. Barrera hemato-ocular	(A) Alta concentración de PD-L1 para proteger al feto
2. Barrera hematoencefálica	(B) TGF- β y efecto antiinflamatorio de la testosterona
3. Barrera hematotesticular	(C) IL-10 secretada por macrófagos para mantener homeostasis
4. Barrera hematoplacentaria	(D) Microglía responsable de la defensa y reparo sináptico
5. Sistema intestinal	(E) Avascularidad corneal y PD-L1 en el humor acuoso

4. Mecanismos de defensa según el tipo de patógeno

COLUNA A	COLUNA B
1. Bacterias extracelulares	(A) TH2 y activación de eosinófilos
2. Bacterias intracelulares	(B) Complemento y anticuerpos (IgG, IgM, IgA)
3. Virus	(C) TH1
4. Protozoarios intracelulares	(D) Células NK, anticuerpos y linfocitos T CD8+
5. Helmintos	(E) Fagocitos, células NK, linfocitos T CD8+ y ADCC

5. Inmunoterapia y estrategias antitumorales

COLUNA A	COLUNA B
1. Pembrolizumab / Nivolumab	(A) Bloqueo de CTLA-4
2. Ipilimumab	(B) Inmunosupresión y bloqueo del reclutamiento de células defensivas
3. Células CAR-T	(C) Linfocitos T CD8+ del paciente, modificados genéticamente ex vivo
4. PD-L1 tumoral	(D) Inhibición de puntos de control PD-L1

5. IL-10 tumoral	(E) Blindaje del tumor contra linfocitos, mimetizando regiones de privilegio inmunitario
------------------	--

GABARITO

Gabarito — Parte 1 (Múltiple Escolha)

1. B
2. B
3. C
4. C
5. B
6. C
7. B
8. D
9. B
10. C
11. A
12. B
13. C
14. B
15. B

Gabarito — Parte 2 (Verdadero/Falso)

Questão 1: I. V II. V III. F IV. V

Questão 2: I. V II. F III. V IV. V

Questão 3: I. V II. V III. F IV. V

Questão 4: I. V II. F III. V IV. F

Questão 5: I. V II. V III. F IV. V

Gabarito — Parte 3 (Asociación de Columnas)

Questão 1: 1-C | 2-E | 3-A | 4-D | 5-B

Questão 2: 1-C | 2-E | 3-A | 4-B | 5-D

Questão 3: 1-E | 2-D | 3-B | 4-A | 5-C

Questão 4: 1-B | 2-E | 3-D | 4-C | 5-A

Questão 5: 1-D | 2-A | 3-C | 4-E | 5-B

COMENTARIOS Y JUSTIFICATIVAS

Comentarios — Parte 1 (Múltiple Escolha)

1. Correcta: B. El IFN- γ es la citocina distintiva del TH1, mediando la activación clásica de macrófagos. Trampa común: confundir con IL-17 (TH17) o con las interleucinas del TH2 (IL-4/IL-5/IL-13).
2. Correcta: B. FoxP3 es el marcador/factor de transcripción que define al Treg. CTLA-4 (A) es una molécula efectora del Treg, no el marcador de diferenciación — distractor clásico por asociación indirecta.
3. Correcta: C. IgA es el anticuerpo predominante en mucosas, incluida la intestinal. IgG también está presente pero en menor proporción, siendo un distractor plausible.
4. Correcta: C. La tríada sensibilización-IgE-mastocitos define el tipo I. El distractor E (macrófagos vía clásica) remite al TH1, un contenido distinto usado para confundir.
5. Correcta: B. Las MTEC presentan antígenos propios en el timo; AIRE actúa sobre estas células para inducir apoptosis del linfocito autorreactivo. Las células dendríticas foliculares (A) participan en otro contexto (centros germinales), no en la tolerancia central tímica.
6. Correcta: C. Cuadro de anafilaxia sistémica: la adrenalina es siempre la primera línea, antes de antihistamínicos o corticoides, que son adyuvantes.
7. Correcta: B. Es el ejemplo clásico de hipersensibilidad tipo II por mimetismo molecular citado en el material. El distractor A remite al tipo III (inmunocomplejos), mecanismo distinto.
8. Correcta: D. Dermatitis de contacto por níquel es el ejemplo clásico de hipersensibilidad tipo IV, mediada por células (TH1, TH17, TCD8+), sin participación de anticuerpos — de ahí que las alternativas A, B y C (basadas en anticuerpos) sean incorrectas.
9. Correcta: B. El material señala explícitamente el riesgo de que, al eliminar los frenos inmunológicos, el sistema ataque órganos con privilegio inmunitario (ojos, cerebro, testículos).
10. Correcta: C. Artritis en múltiples articulaciones tras infección viral resuelta es el patrón clásico de hipersensibilidad tipo III citado para Dengue/Chikungunya, por depósito de inmunocomplejos en la sinovia.
11. Correcta: A. El experimento demuestra que la presión selectiva del sistema inmune es lo que "entrena" al tumor para evadir; sin esa presión (ratón knockout), el tumor permanece vulnerable. Los distractores B y C introducen conceptos no descritos en el material para este experimento.
12. Correcta: B. La supresión mediada por Treg actúa por competencia de coestimuladores (ej. CTLA-4), y no por apoptosis directa (que corresponde al mecanismo de "eliminación"). Trampa clásica: confundir los tres mecanismos de tolerancia periférica (anergia, supresión, eliminación).
13. Correcta: C. La diferencia clave entre tipo II y III es la localización del antígeno (fijo vs. soluble) y, consecuentemente, el patrón de daño (localizado vs. sistémico/disperso).
14. Correcta: B. Cada barrera tiene su mecanismo molecular distintivo citado en el material: PD-L1 en la placentaria y TGF- β /testosterona en la testicular — mezclarlos es el error más común de los alumnos.
15. Correcta: B. El material indica explícitamente la interacción TH17-TH1 contra hongos y extracelulares, con riesgo de inflamación crónica si no se autolimita.

Comentarios — Parte 2 (Verdadero/Falso)

- Questão 1:** Ítem III es falso: el material aclara explícitamente que el TH17 NO realiza estímulos sobre los linfocitos foliculares; solo TH1 (IgG) y TH2 (IgE) influyen al Tfh. Trampa clásica: asumir que todos los subtipos TH influyen al Tfh.
- Questão 2:** Ítem II es falso: la anergia ocurre por AUSENCIA de coestimuladores B7-1/B7-2, no por exceso. Es una inversión típica usada para confundir al alumno que solo memoriza el nombre del mecanismo.
- Questão 3:** Ítem III es falso: la hipersensibilidad tipo IV es la única que NO involucra anticuerpos; es mediada exclusivamente por linfocitos T. Confundir este punto es uno de los errores más frecuentes en la disciplina.
- Questão 4:** Ítems II y IV son falsos: (II) el rechazo agudo ocurre en un periodo MENOR O IGUAL a 6 meses (el crónico es el que supera ese plazo); (IV) la barrera hematoencefálica, a pesar de ser hermética, puede abrirse levemente para permitir el paso de células de defensa — no es un privilegio absoluto.

Questão 5: Ítem III es falso: los antígenos asociados a tumores (HER2, CEA) SÍ existen en células sanas, solo que con expresión anómala o exacerbada en el tumor; son los neoantígenos (antígenos específicos de tumor) los que son exclusivos de la célula tumoral.

Comentarios — Parte 3 (Asociación de Columnas)

Questão 1: La confusión más común es invertir las moléculas de TH1 y TH2 (IFN- γ vs. interleucinas 4/5/13), y olvidar que el Tfh no secreta una citocina propia distintiva, sino que su función es "decidir" el isotipo de anticuerpo.

Questão 2: Trampa clásica: confundir el mecanismo del tipo II (antígeno fijo, daño localizado) con el tipo III (antígeno soluble, inmunocomplejos). La fiebre reumática es el ejemplo de mimetismo molecular específico del tipo II.

Questão 3: Cada barrera tiene un mecanismo molecular "firma" citado en el material — memorizarlos aislados (sin asociarlos a la molécula específica) es la causa principal de error en este tema.

Questão 4: El error más frecuente es confundir el rol de anticuerpos + complemento (extracelulares) con el rol de células NK + T CD8+ (intracelulares/virus) — son ejes de defensa distintos según la localización del patógeno.

Questão 5: Trampa clásica: confundir el mecanismo de acción de Pembrolizumab (PD-L1) con el de Ipilimumab (CTLA-4) — ambos son inhibidores de checkpoint, pero actúan sobre moléculas diferentes.